

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
02.03.01 Математика и компьютерные науки

Цифровая аналитика
«Генератор карт местности»

Выполнил студент группы 5130201/40003

Цомаева Д.Б.

Проверил

Мулюха В.А.

« ____ » _____ 2026 г.

г.Санкт-Петербург, 2026 г.

1 Техническое задание

1.1 Создание материков

Пользователь должен нарисовать замкнутую линию, отражающую примерные границы материка.

Программа по этой линии рисует береговые границы по алгоритму midpoint displacement.

1. Начинаем с отрезка с заданными конечными точками
2. Находим середину отрезка
3. Смещаем ее по вертикали на случайную величину
4. Повторяем рекурсивно для каждого нового отрезка

В конце получаем замкнутый контур материка и заливаем его зеленым.

1.2 Создание карты высот

1. Пользователь рисует примерные границы литосферных плит и задает их движение.
2. Если плиты движутся друг к другу программа рисует горы.
3. В ином случае впадины.
4. Есть высота, является уровнем моря, все, что ниже ее красится в оттенки синего.
5. Все, что выше в оттенки зеленого.

Для более реалистичного перехода будем использовать карты шумов.

1.3 Создание карты влажности

Для начала в программе есть карта ветров описанная по следующим правилам

1. Пассаты (тропики): Постоянные ветры, дующие от тропиков к экватору. В Северном полушарии они северо-восточные, в Южном – юго-восточные.
2. Западные ветры (умеренные широты): Преобладают в средних широтах. В Северном полушарии имеют юго-западное направление, в Южном – северо-западное.

3. Восточные (полярные) ветры: Дуют от полюсов к умеренным широтам. В Северном полушарии – северо-восточные, в Южном – юго-восточные.

Позволяем пользователю настроить скорость ветров.

Создаем также карту полос освещенности:

1. Жаркий пояс (тропический): Расположен между Северным и Южным тропиками.
2. Умеренные пояса (северный и южный): Находятся между тропиками и полярными кругами.
3. Полярные пояса (холодные, северный и южный): Расположены от полярных кругов до полюсов.

Пользователь задает среднюю глобальную температуру на планете.

На основе этого и высот создаем карту температур.

Таким образом карта влажности создается с учетом распределения ветров (если ветер с моря дует в горы, то за горой будет сухо, а перед – влажно), а также близости точки к воде и высоты точки.

1.4 Биомы

На основе всех построенных карт создаем биомы по следующим правилам.

1. Влажно.
 - (a) Очень жарко: тропический лес.
 - (b) Тепло: лес.
 - (c) Холодно: тайга.
 - (d) Очень холодно: тундра
2. Сухо.
 - (a) Очень жарко: пустыня.
 - (b) Тепло: саванна.
 - (c) Холодно: степь.
 - (d) Очень холодно: тундра

1.5 Интерфейс

Интерфейс включает в себя следующие части:

1. Поле.
2. Кнопки.

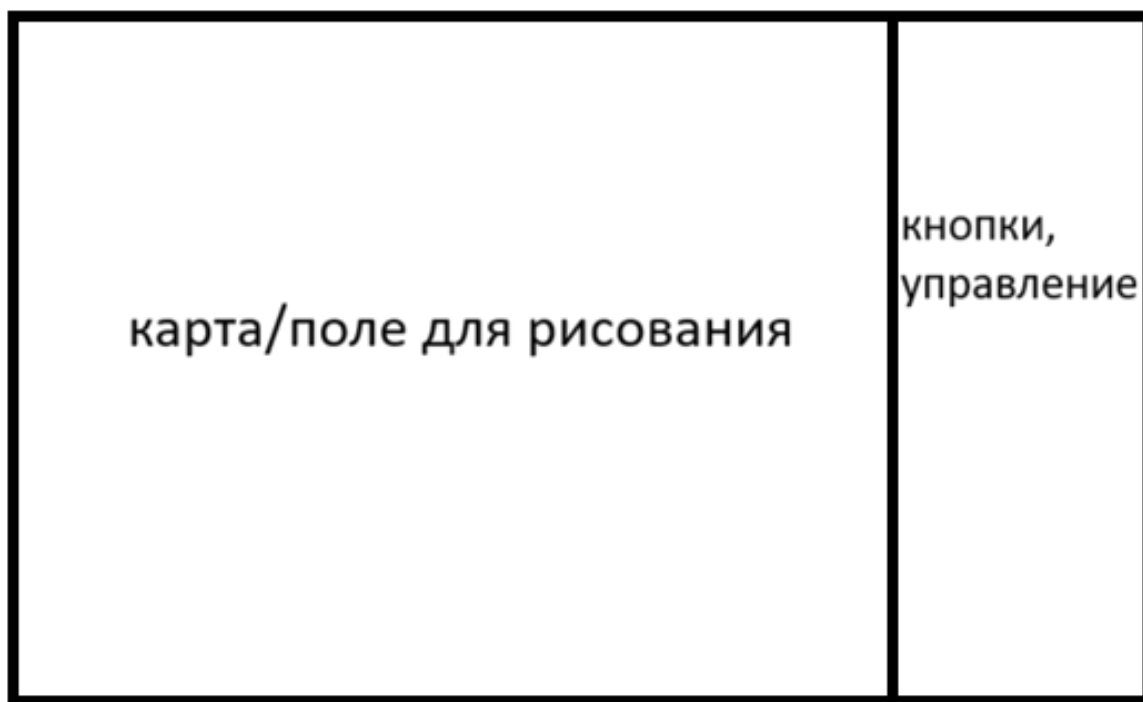


Рис. 1. Пример интерфейса.

Пользователь будет рисовать в поле очертания материков, литосферных плит. Нажимая на кнопки сбоку он будет давать программе команды по генерированию и настройке генерирования, удалению, сохранению результата.

Для создания проекта используется язык python.

1.5.1 Отображение карт

Все карты, которые создает программа будут показываться отдельно, поверх основной карты и будут полупрозрачными.

Отображение осуществляется следующим образом:

1. Влажность: от желтого (сухо) к зеленому (влажно).
2. Точная скорость ветров обозначается в меню справа (формат: название пояса – скорость) , а направление стрелочками на карте (длина пропорциональна скорости).

3. Биомы также будут визуализироваться по цветам, как влажность и карта высот.

1.5.2 Проекция карты

Карта является плоской. Для имитации сферы будут осуществлены следующие правила:

1. Правый и левый край карты будут соединены (т.е. если литосферная плита выйдет за границу слева, то она окажется в правой части карты).
2. Так как карта уже разделена на пояса, сделаем для каждого пояса коэффициент искажения (тем больше, чем дальше от экватора).
3. Будем использовать в подсчетах влажности и температур этот коэффициент.

1.5.3 Смена сезонов и времени суток

Смена суток/сезонов учитываться не будет, реализуется статичная карта.

2 История промтов

Для выполнения задания использовалась нейронная сеть DeepSeek-V4.

Было использовано три чата, два из которых представляют большой объем запросов и ответов нейросети. Для удобства ниже представлены ссылки на диалоги.

Чат 1: <https://chat.deepseek.com/share/1qmsggy6x32xu7ro9z>

Чат 2: <https://chat.deepseek.com/share/r066vkvyb63oay0u7t>

Чат 3: <https://chat.deepseek.com/share/ffspdkya2h6olembyw>

3 Описание работы программы

Программа представляет собой генератор процедурных карт местности с учётом тектоники литосферных плит, ветровой циркуляции, температурных поясов и влажности. Реализована на языке Python с использованием библиотек PyQt5 (графический интерфейс) и NumPy (матричные вычисления). Взаимодействие с пользователем осуществляется через графическое окно с панелью управления и интерактивным полем для рисования.

3.1 Алгоритм генерации

Работа программы разбита на последовательные этапы:

1. Создание материка. Пользователь рисует замкнутый контур. Программа применяет алгоритм `midpoint displacement` (рекурсивное смещение середины отрезка) для фрактального сглаживания береговой линии.
2. Задание литосферных плит. Пользователь рисует 2–3 плиты, задаёт направление и скорость их движения. При столкновении плит в зоне границы формируются горы (высота пропорциональна скорости сближения), при расхождении – впадины.
3. Генерация карты высот. Наложение тектонических эффектов, шума Перлина и хаотического шума. Учитывается коэффициент широтного искажения: на экваторе горы выше и рельеф контрастнее, у полюсов – сглажен. Уровень моря настраивается ползунком.
4. Генерация карты влажности. Сначала создаётся карта ветров (пассаты, западные ветры, полярные) с настраиваемой скоростью. Затем вычисляется температурная карта (зависит от широты, глобальной температуры и высоты). Влажность рассчитывается с учётом расстояния до воды, высоты, температуры, эффекта дождевой тени и широтного искажения.
5. Генерация биомов. На основе трёх параметров (высота, температура, влажность) по таблице решений определяется тип биома: тропический лес, пустыня, тайга, тундра, горы, океан и др.

3.2 Структура проекта

Проект организован в виде одного файла `main.py` (или `terrain_generator.py`), содержащего все модули:

- `MapCanvas` – класс холста для рисования материков и плит, отображения карт.
- `TerrainGeneratorApp` – главное окно с элементами управления и обработкой событий.
- `BiomeType(Enum)` – перечисление типов биомов.
- `Plate` – класс, хранящий границы плиты, вектор и скорость движения.

Вспомогательные функции реализуют:

- алгоритм `midpoint displacement` (`displace_segment`);

- упрощение контура Дагласа–Пекера (`douglas_peucker`);
- шум Перлина и хаотический шум;
- гауссово размытие матриц высот и влажности;
- проверку принадлежности точки полигону (с учётом цилиндрической проекции – склейка левого и правого краёв).

3.3 Особенности реализации

- Цилиндрическая проекция: левая и правая границы карты соединены.
- Широтное искажение: функция `get_distortion_factor` возвращает коэффициент от 1.0 (экватор) до 0.4 (полюса), который умножается на высоту гор и влажность – на полюсах рельеф сглажен и климат суше.
- Эффект дождевой тени: при расчёте влажности трассируется путь против ветра; если ветер идёт с океана и встречает горы – влажность перед горами повышается, за горами падает.
- Визуализация: пользователь может переключать отображение между картой высот, картой влажности, картой биомов и ветрами (стрелки с длиной, пропорциональной скорости). Предусмотрено сохранение карты в `json` и загрузка из него.

3.4 Результат

На выходе программа формирует трёхслойную карту (высоты → влажность → биомы), полностью определяемую пользовательскими настройками: формой материков, тектоникой плит, скоростью ветров и глобальной температурой. Все расчёты учитывают имитацию сферичности через широтное искажение и склейку краёв.

4 Заключение

В ходе выполнения работы разработано программное приложение на языке Python с использованием библиотек PyQt5 и NumPy, реализующее генератор процедурных карт местности. Программа позволяет пользователю создавать материки с фрактальной береговой линией, задавать движение литосферных плит для формирования гор и впадин, а также генерировать карты высот, влажности и биомов с учётом ветровой циркуляции, температурных поясов и широтного искажения. Реализована цилиндрическая проекция со склейкой краёв и возможность сохранения/загрузки результатов в формате JSON.

Список литературы

- [1] Цомаева Д.Б. Репозиторий проекта [Электронный ресурс] / Цомаева Д.Б.— 2026. — URL: <https://github.com/TsomaevaDana/digital-analytics> (дата обращения: 18.05.2026).
- [2] DeepSeek [Электронный ресурс] — URL: <https://chat.deepseek.com/> (дата обращения: 18.05.2026).